

系(院)信息学院

专业计算机硬件

12级班

姓名

学号

装

订

线

辽宁大学 2014 - 2015 学年第一学期期末考试

编译原理 试卷

试卷说明：卷面 100 分

题号	一	二	三	四	五	六	七	总分	
题分	30	15	15	40				核分人	
得分								复查人	

得分	评卷人	复查人

一、 选择题（每小题 3 分，共 30 分）

1. 编译过程通常可以分为词法分析、语法分析、C、独立于机器的代码优化、代码生成、依赖于机器的代码优化 7 个阶段。
A. 语法树生成、类型检查 B. 语法翻译、全局数据流分析
C. 语义分析、中间代码生成 D. 线性分析、三地址代码生成

2. 如果源程序中出现了“在数中有非数字字符”这样的错误，那么该错误应在编译过程的A 阶段给予报告。
A. 词法分析 B. 语法分析 C. 代码优化 D. 代码生成

3. 字母表{a, b}上的串描述为“包含偶数个 b 的所有串”，其正规式为D。
A. (a|b)*ab(a|b)* B. (a|b)*ab
C. (ab)*(a|b) D. (a*ba*ba*)*

4. 有文法如下
S → cAd
A → aAb | ab
该文法所识别的语言是B。
A. L={cabd } B. L={caⁿ bⁿd | n>0 }
C. L={aⁿ cdbⁿ | n>0 } D. L={cⁿ abdⁿ | n>0 }

5. 下列关于二义文法的描述中，正确的是B。
A. 通过重写文法一定可以消除二义性。
B. LL(1)文法一定不是二义文法。
C. 二义文法产生的语言一定是二义的。
D. 二义文法可以是 LR 文法。

6. 下列对于 LR（k）分析技术的描述中，错误的是D。
A. L 是指从左向右扫描输入 B. R 是指构造最右推导的逆
C. k 是指决定动作时向前搜索的符号个数 D. 是一种自上而下的语法分析技术

7. 在分析树中，一个结点的继承属性的值不是通过它的C的属性值来计算。
A. 父结点 B. 兄弟结点 C. 子结点 D. 自身结点

8. 下列哪项描述属于类型检查相关的内容A。
A. 数组变量和函数变量相加
B. C 语言的 break 语句引起控制离开最小包围的语句
C. 枚举类型的元素不能重复
D. 编译器检查两个地方是否使用同样的名字

9. 如果 a 和 b 都是过程活动，那么在活动树中B，当且仅当 a 的生存期先于 b 的生存期。
A. 结点 a 是结点 b 的父结点 B. 结点 a 处于结点 b 的左边
C. 结点 a 是根节点 D. 结点 b 是叶子节点

10. 下列对语法树的描述中，正确的是A。
A. 语法树中，算符不作为叶子结点
B. 语法树中，单非产生式链不可能消失
C. 语法树不能作为中间表示
D. 语法指导翻译不能基于语法树进行

装
订
线

得分	评卷人	复查人

二、简答题（每小题 5 分，共 15 分）

1. 不确定的有限自动机包括哪 5 个部分？

答：一个有限的状态集合
一个输入符号集合
一个转换函数
唯一的开始状态
接受状态集合

2. 满足何种条件的文法被称为 LL（1）文法？

答：对文法的任何两个产生式 $A \rightarrow \alpha | \beta$ 都满足以下条件
 $FIRST(\alpha) \cap FIRST(\beta) = \Phi$
若 $\beta \Rightarrow^* \epsilon$ ，那么 $FIRST(\alpha) \cap FOLLOW(A) = \Phi$
满足这两个条件的文法叫做 LL(1)文法。

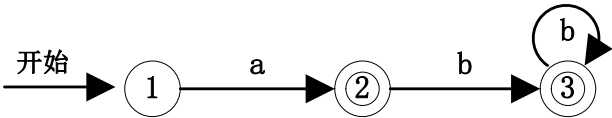
3. 静态单赋值形式（SSA）有哪几个显著特点，可使它区别于三地址代码？

答：第一个特点是 SSA 中所有赋值指令是对不同名字变量赋值。
第二个特点是在同样的变量定值在不同的控制流路径上时，使用称作 Φ 函数的记号约定，以组合不同定值

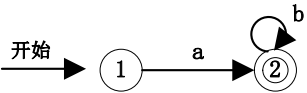
得分	评卷人	复查人

三、应用题（每题 5 分，共 15 分）

1. 将下图所示的确定自动机最简化，要求给出化简过程。



答：
加入死状态 4
划分集合 {1,4}、{2,3}
 $move(\{1,4\}, a) = \{2,4\}$ ，需要划分为 {1}、{4}
 $move(\{2,3\}, a) = \{4\}$, $move(\{2,3\}, b) = \{3\}$, 不需要划分
状态 2、3 合并，去掉状态 4



2. 有文法如下

$$S \rightarrow (T) | a | \wedge$$
$$T \rightarrow T, S | S$$

请消除该文法的左递归。

答：
 $S \rightarrow (T) | a | \wedge$
 $T \rightarrow ST'$
 $T' \rightarrow \rightarrow, S T' | \epsilon$

3. 有拓广文法如下:

$$\begin{aligned} E' &\rightarrow E \\ E &\rightarrow E + T \mid T \\ T &\rightarrow T * F \mid F \\ F &\rightarrow (E) \mid id \end{aligned}$$

如果 I 是项目集 $\{[E' \rightarrow E \bullet], [E \rightarrow E \bullet + T]\}$, 那么 goto (I, +) 包括哪些项目?

答: $E \rightarrow E + \bullet T$
 $T \rightarrow \bullet T * F$
 $T \rightarrow \bullet F$
 $F \rightarrow \bullet (E)$
 $F \rightarrow \bullet id$

得分	评卷人	复查人

四、综合题 (共 40 分)

1. 有文法如下:

$$\begin{aligned} S &\rightarrow MH \mid a \\ H &\rightarrow LSo \mid \varepsilon \\ K &\rightarrow dML \mid \varepsilon \\ L &\rightarrow eHf \\ M &\rightarrow K \mid bLM \end{aligned}$$

求每个非终极符的 first 集和 follow 集。(10 分)

答:

	FIRST	FOLLOW
S	a,d,b,e, ε	\$,o
H	e, ε	\$,f,o
K	d, ε	\$,e,o
L	e	\$,a,d,b,e,o
M	d,b, ε	\$,e,o

每个集合 1 分

2. 有文法如下

$$\begin{aligned} S &\rightarrow aBc \mid bAB \\ A &\rightarrow aAb \mid b \\ B &\rightarrow b \mid \varepsilon \end{aligned}$$

写出该文法的递归下降分析程序。
(15 分)

答:

```
void S(){
if (lookahead == 'a'){
    lookahead = nextToken();B();
    if (lookahead == 'c') lookahead = nextToken();
    else error();}
else if (lookahead == 'b'){
    lookahead = nextToken();A();B();}
else error();}
```

5 分

```
void A(){
if (lookahead == 'a'){
    lookahead = nextToken();A();
    if (lookahead == 'b') lookahead = nextToken();
    else error();}
else if (lookahead == 'b')
    lookahead = nextToken();
else error();}
```

5 分

```
void B(){
if (lookahead == 'b')
    lookahead = nextToken();}
```

5 分

装
订
线

3. 有语句
 while (k>100) {
 if (a>b) then
 x=a;
 else
 x=b;
 k=k-1; }
请给出它的中间代码（三地址指令序列表示）以及汇编代码。（15 分）

答：每段中间代码+汇编代码合计 3 分

L1: if k>100 goto L2 goto Lnext	L1: CMP k,#100 CJ> L2 CJ Lnext
L2: if a>b goto L3 goto L4	L2: CMP a,b CJ> L3 CJ L4
L3: x=a goto L5	L3: MOV a,R1 MOV R1,x CJ L5
L4: x=b	L4: MOV b,R1 MOV R1,x
L5: t1=k-1 k=t1 goto L1	L5: MOV k,R1 SUB #1,R1 MOV R1,k CJ L1